



الاستاذ كحول هشام

مجلة جينوم

في مادة علوم الطبيعة والحياة

الشعبة: علوم تجريبية _ رياضيات

المجال 01: التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة 02:

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

ملخص شامل للوحدة.

- تمارين وفق المنهجية الجديدة.

- الاسترجاع المنظم للمعارف.

- الاستدلال والمسعى العلمي.

بالتعاون مع:

أكاديمية جينوم الميلية



إعداد الأستاذ:
كحول هشام



الخاصية الحمضية (الأمفوتيرية) للأحماض الأمينية:

- يتغير سلوك الحمض الأميني بتغير درجة pH الوسط، وهجرته في المجال الكهربائي تعتمد على نوع الشحنة التي اكتسبها.

- تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات H^+) في الوسط القاعدي وتسللك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات H^+) في الوسط الحامضي لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمضية).

القاعدة التي تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني:

- $pH > pHi$: الحمض الأميني في وسط حامضي، يسلك سلوك القاعدة (يكتسب H^+) أي تتأين الوظيفة القاعدية فتصبح شحنته (+) ويهاجر نحو القطب (-).

- $pH < pHi$: الحمض الأميني في وسط قاعدي، يسلك سلوك الحمض (يفقد H^+) أي تتأين الوظيفة الحمضية فتصبح شحنته (-) ويهاجر نحو القطب (+).

- $pH = pHi$: الحمض الأميني في حالة معتدلة مع الوسط (يفقد ويكتسب بروتونا) وبالتالي لا يهاجر إلى أي من القطبين.

تعريف نقطة التعادل الكهربائي (pHi): هي درجة حموضة الوسط التي يكون عندها الحمض الأميني متعادلا كهربائيا، عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة (0).

شحنة البيبتيد (البروتين): تملك السلسلة البيبتيدية مهما كان طولها ونوع الأحماض الأمينية المكونة لها نهاية قاعدية واحدة NH_2 ونهاية حمضية واحدة $COOH$.

- لذلك تختلف شحنة البيبتيد حسب نوع الجذور، بما أن جذور الأحماض الأمينية المتعادلة لا تملك أي شحنة فإن شحنة البيبتيد تعتمد على الجذور الحامضية والقاعدية حيث:

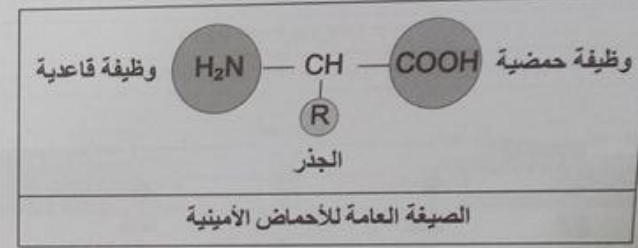
- عند $PH=1$: الوسط حامضي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك قاعدي وتكتسب شحنة (+) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية القاعدية + 1 = عدد الشحن الموجبة.

- عند $PH=13$: الوسط قاعدي، تسلك الأحماض الأمينية سلوك حامضي وتصبح شحنة (-) يتم حسابها كالآتي: عدد الأحماض الأمينية الحامضية + 1 = عدد الشحن السالبة.

هي جزيئات بسيطة تمثل الوحدة البنائية الأساسية للبروتينات، وهي مركبات عضوية مقسمة إلى جزأين:

- جزء ثابت: مشترك بين جميع الأحماض الأمينية يحتوي على وظيفتين هما: وظيفة كربوكسيلية (حمضية) $(COOH)$ ووظيفة أمينية (قاعدية) (NH_2) ، ترتبط الوظيفتين على مستوى الكربون المركزي α .

- جزء متغير: يتمثل في سلسلة جانبية أو جذر يرمز له (R) ويختلف من حمض أميني لآخر.



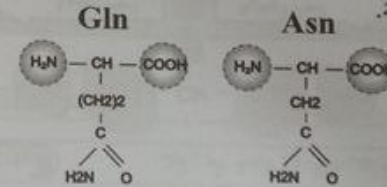
تصنيف الأحماض الأمينية: يوجد 20 حمض أميني لكل حمض إسم لاتيني خاص به ويختصر في الحروف الثلاثة الأولى ويمكن تصنيفها حسب الجزء المتغير (الجذر R) إلى 3 أصناف:

1- أحماض أمينية حامضية: يحتوي جذرها على وظيفة حمضية $(COOH)$ حرة قابلة للتأين عددها 2 هي: غلوتاميك - Glu - أسبارتيك - Asp.

2- أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها على وظيفة أمينية (NH_2) حرة قابلة للتأين عددها 3 وهي: ليزين - Lys - أرجينين - Arg - هيسكتين - His.

3- أحماض أمينية متعادلة: تمتاز بعدم وجود وظيفة حمضية أو قاعدية في جذورها وعددها 15.

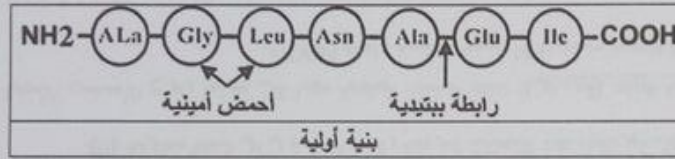
ملاحظة: الحمضين الأمينيين الأسبارجين Asn والغلوتامين Gln يصنفان ضمن أ.أ متعادلة حيث جذرها R يحتوي على وظيفة أميدية.



ملاحظة: عدد الروابط الببتيدية في البروتين = (عدد الأحماض الأمينية - 1) = عدد جزيئات H_2O

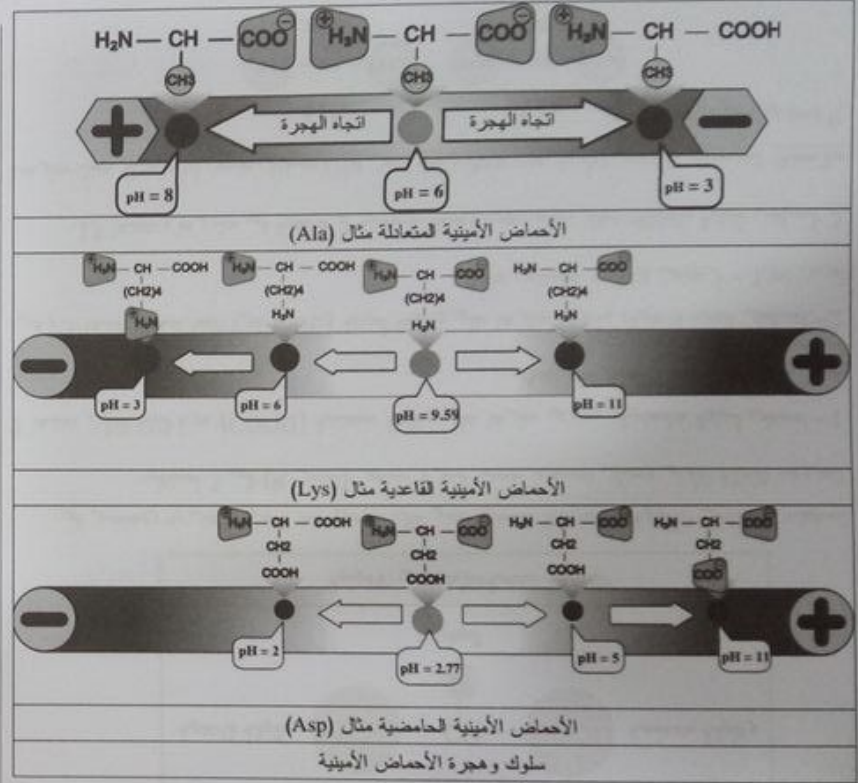
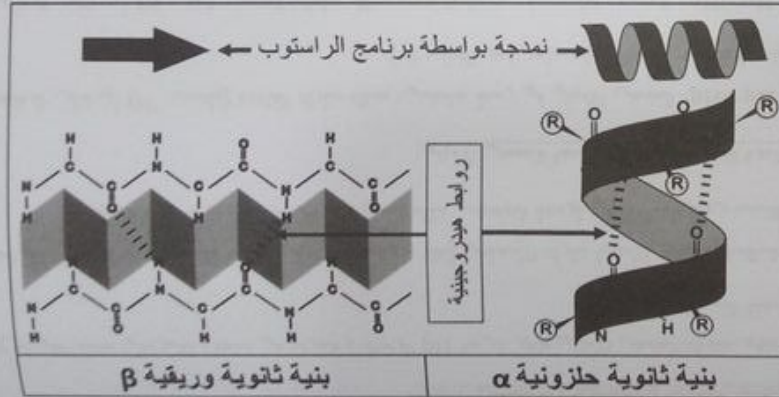
مستويات البنية الفراغية للبروتينات: يمكن وصف 4 مستويات بنيوية متدرجة التعقيد هي:

البنية الأولية: ارتباط أحماض أمينية بروابط ببتيدية لتكوين سلسلة ببتيدية بدايتها NH_2 ونهايتها $COOH$ على شكل سلسلة خطية.

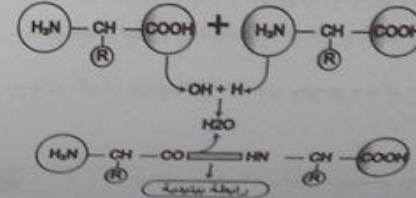


البنية الثانوية: هي إتفاف البنية الأولية في مناطق محددة في شكل بنيات حلزونية α أو بنيات وريدية β مطوية β يضمن إستقرارها روابط هيدروجينية بين NH و CO التابعة للروابط الببتيدية.

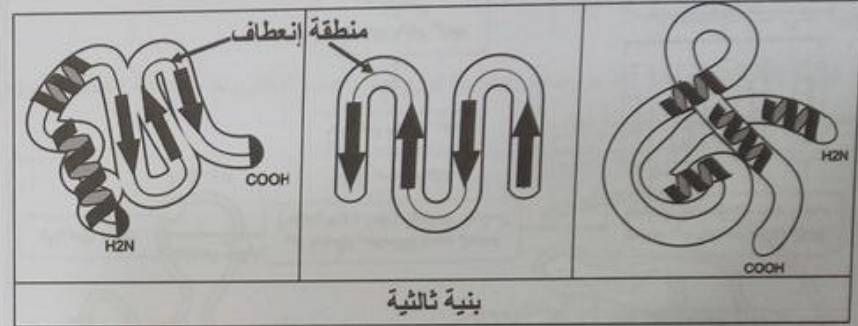
- توجد مناطق بينية تتوسط البنيات الحلزونية والوريدية ليس لها أشكال فراغية محددة (بنية أولية).



الرابطه الببتيدية: هي رابطه تكافؤية (قوية) تتشأ بين الأحماض الأمينية، حيث تتشكل بين المجموعة الحمضية للحمض الأميني الأول والمجموعة القاعدية للحمض الأميني الموالي مع تحرير جزيء من



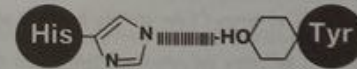
البنية الثالثية: هي إنطواء البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها اسم مناطق إنعطاف وتأخذ بنية فراغية محددة، قد تحتوي البنية الثالثية على بنيات ثانوية α فقط أو β فقط أو خليط من بنيات α و β بنسب وتوزيع مختلف من بروتين لآخر.



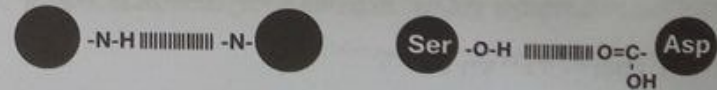
- تحافظ البنية الثالثية على استقرارها بوجود أربع أنواع من الروابط: (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، ثنائية الكبريت). تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية (الجذور الأكييلية) للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية وتصنف كما يلي:

- روابط غير تكافؤية (ضعيفة):

1- الروابط الهيدروجينية: تنشأ بين ذرات الأكسجين O والنيتروجين N اللذان يتجاذبان ذرة هيدروجين H بينهما.



- كما يمكن أن تنشأ بين ذرتي أكسجين O أو ذرتي نيتروجين N.



2- الرابطة الشاردية: تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية التي تحتوي على الوظائف السالبة (COO^-) والموجبة (NH_3^+) أي بين الأحماض الأمينية القاعدية والحمضية.



3- تجاذب الجذور الكارهة للماء: بين الجذور الكارهة للماء للأحماض الأمينية المعتدلة (بين حلقتين عطريتين - بين الجذور الخطية CH_3).



- روابط تكافؤية (قوية):

4- الرابطة الكبريتية (جسر ثنائي الكبريت): تنشأ بين جذرين للحمض الأميني سيستين Cys (S-S).



البنية الرابعة: هي ارتباط سلسلتين ببتيديتين أو أكثر بروابط ضعيفة (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء) تحافظ على استقرارها، لكل منها بنية ثالثة وتسمى بنية تحت وحدة.



نص علمي حول العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

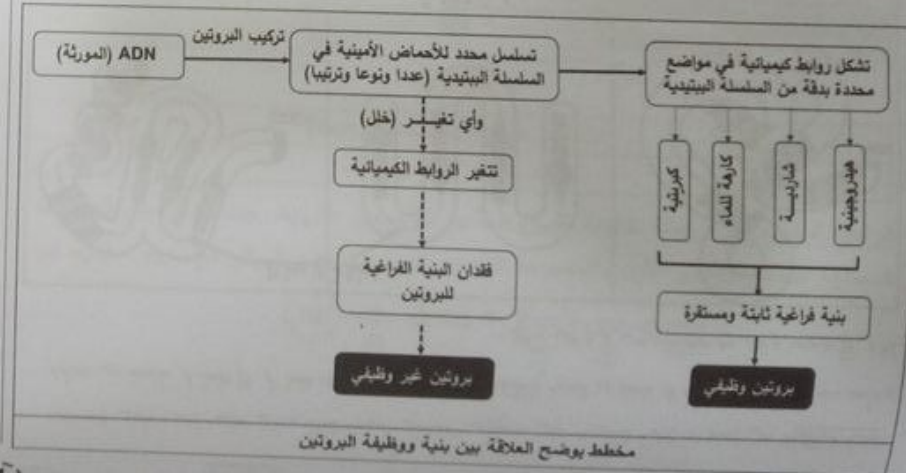
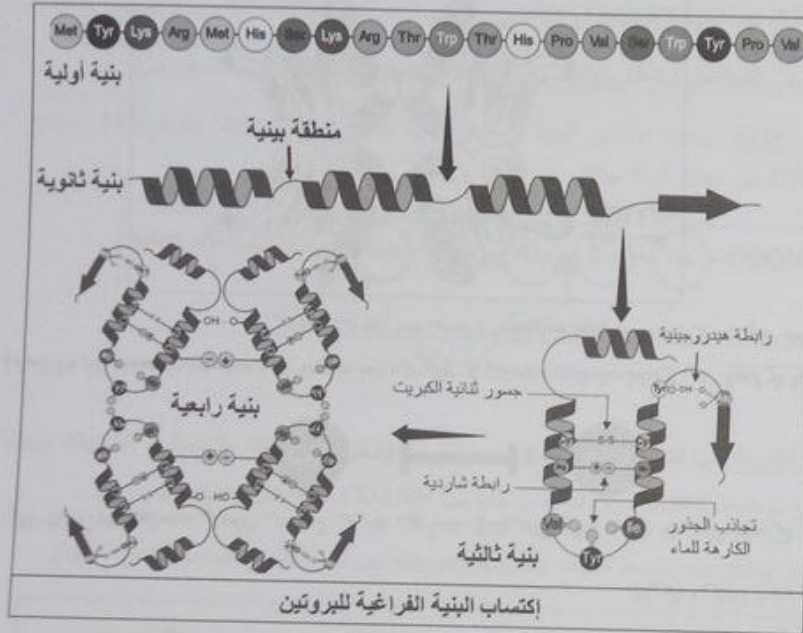
البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها التي تتوقف على بنيتها الفراغية، فكيف تتحكم بنية البروتين في وظيفته؟

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية والتي يحددها عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه والتي تساهم بجذورها مشكلة روابط كيميائية (شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء، جسور ثنائية الكبريت) تؤدي لإكتساب بنية فراغية ثابتة ومستقرة تسمح للبروتين بالقيام بوظيفته.

في حال حدوث خلل (تغير في الأحماض الأمينية أو تفكك أو تغير مواقع هذه الروابط -الجانبية-) يفقد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية فيصبح غير فعال وبالتالي يفقد وظيفته.

تتحكم البنية الفراغية في وظيفة البروتين وحدث أي تغير على مستواها غالبا ما يؤدي إلى تغير في وظيفة البروتين سواء إيجابا أو سلبا.

مخطط يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:



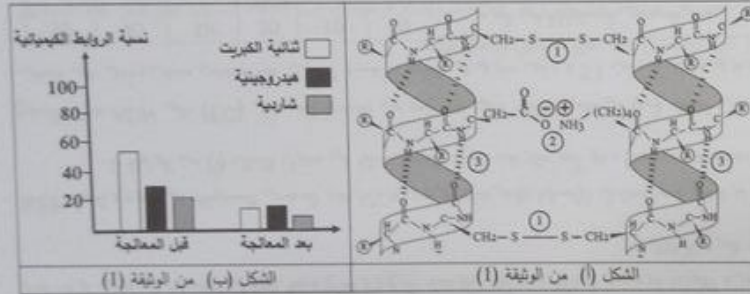
تشارك البروتينات باختلاف تصنيفها ووظائفها بوجود بنية فراغية تميزها، تحافظ على ثبات واستقرار بنيتها مجموعة من الروابط الكيميائية المتشكلة بين جذور الأحماض الأمينية. إلا أن تأثر هذه الروابط الكيميائية بسبب تدخل عوامل خارجية قد يؤدي إلى ظهور اختلالات وظيفية كسقوط الشعر ... الخ.

الجزء الأول:

بروتين الكيراتين (Kératine) المسؤول على سلامة ومظهر الشعر بفضل بنيته التي يتميز بها، والمتواجد ضمن العديد من الألياف المكونة لطبقات الشعر. ويهدف فهم العلاقة بين بنية الكيراتين وتأثير العوامل الخارجية كالمعالجة (الفيزيائية، والكيميائية) عليها، نقدم لك أشكال الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): عرض لبنية جزء من سلسلتين مكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر.

- أما الشكل (ب): فيمثل نسبة الروابط المتواجدة في بروتين الكيراتين قبل وبعد المعالجة الكيميائية والفيزيائية للشعر.

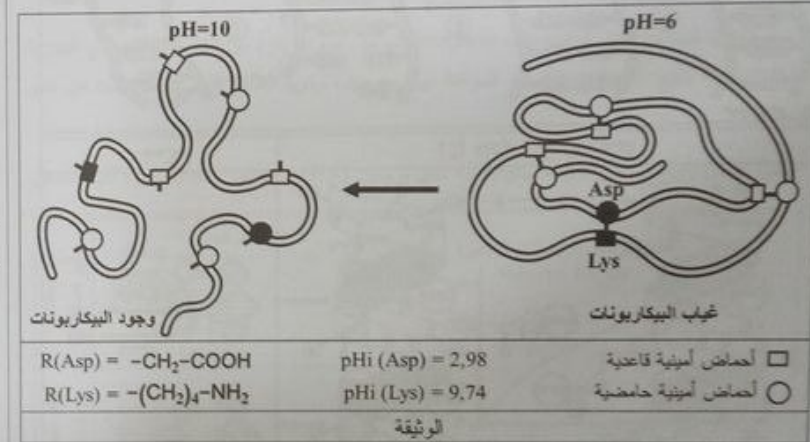


1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضح العلاقة بين بنية الكيراتين وتأثير المعالجة عليها، وهذا انطلاقا من الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) من الوثيقة (1).

تمتلك البروتينات بنيات فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنيات ببعض العوامل الخارجية مثل البيكاربونات المستعمل كمطهر ضد البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، غير أن له تأثيرات سلبية على سلامة العضوية.

- الوثيقة التالية تظهر بنية أحد بروتينات البكتيريا في وجود وغياب البيكاربونات، إضافة لمعطيات حول بعض الأحماض الأمينية المكونة لها.



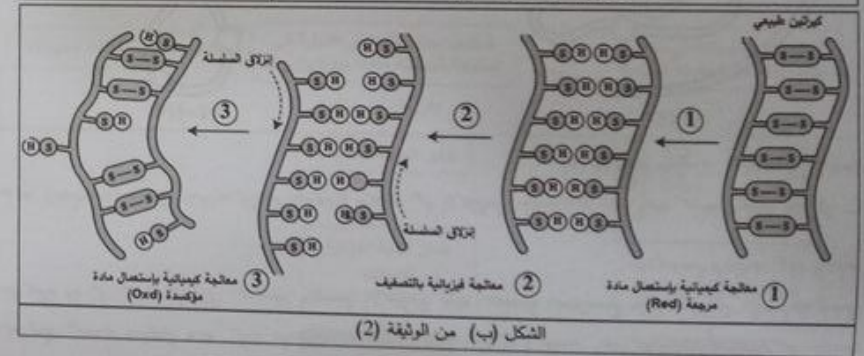
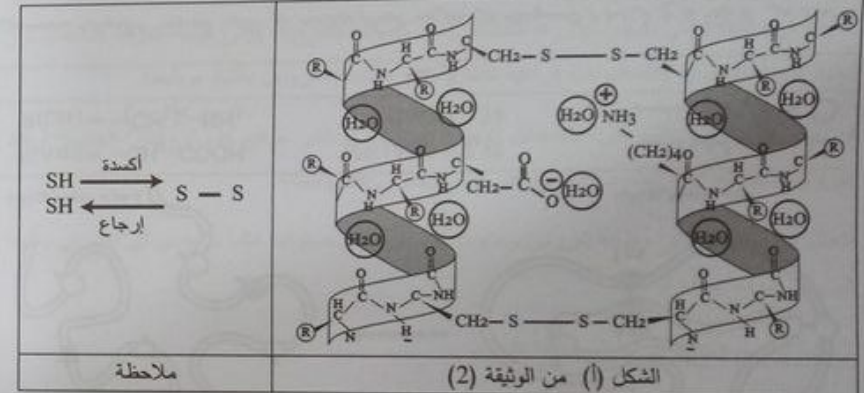
1- حدد من الوثيقة نوع الرابطة المستهدفة من طرف البيكاربونات، ثم أكتب الصيغة الكيميائية للحمضين الأميين (Lys و Asp) ضمن السلسلة الببتيدية قبل وبعد إضافة البيكاربونات.

2- بين في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته ميزا نواعي استعمال البيكاربونات كمطهر ضد البكتيريا وتأثيراته السلبية الجانبية على سلامة العضوية مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

الجزء الثاني: في دراسة أعمق لتوضيح تأثير معالجة الشعر نقدم الوثيقة (2) حيث :

- الشكل (أ): يمثل تأثير المعالجة الكيميائية باستعمال الماء على بروتين الكيراتين.

- الشكل (ب): يمثل تأثير المعالجة الكيميائية باستعمال مادة مرجعة (Red) ومادة مؤكسدة (Oxd) يتوسطها معالجة فيزيائية بالتصنيف على بروتين الكيراتين.



- اشرح تأثير المعالجة الفيزيائية والكيميائية على تساقط الشعر باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية التي قد تختل بفعل بعض العوامل كالتدخين المسبب لمشاكل صحية أخطرها سرطان الرئة. فما هي العلاقة بين مكونات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين؟

الجزء الأول: لتوضيح العلاقة بين أحد مكونات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة نقدم لك الدراسة التالية:

- تم قياس نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة بدلالة عدد السجائر المستهلكة في اليوم وكمية BZP (Benzopyrene) وهو أحد مكونات التبغ، النتائج ممثلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 1.

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تأثير أحد العوامل المسببة للسرطان (FC) على ADN خلايا النسيج الرئوي ودور بروتين 53 بروتين خلوي في تنظيم الانقسام الخلوي عند شخص مدخن وآخر غير مدخن.

عدد السجائر المستهلكة في اليوم	50	40	30	20	10	0
تركيز Benzopyrene (ب-)	1.70	1.36	1.02	0.68	0.34	0.02
نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة %	85	80	57	32	20	1

ملاحظة: ينبعث Benzopyrene أيضا من مصادر ملوثة أخرى بنسب قليلة

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

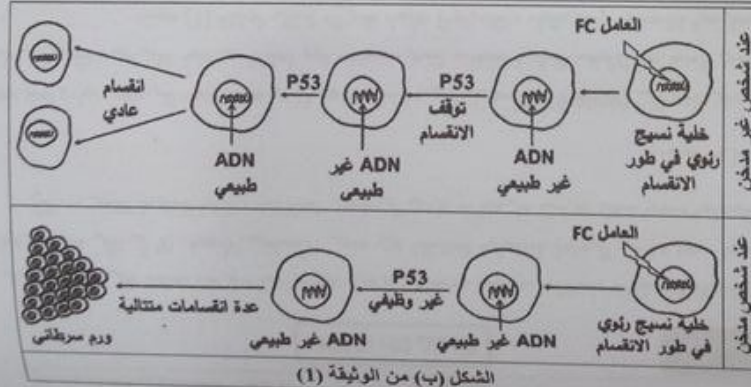


Figure 2: Comparison of the amino acid sequence of the pro-PS3 protein between the normal and cancerous strains. The figure shows two panels. The top panel displays the pro-PS3 protein sequence from position 720 to 750. The normal strain (P53_normal.adn) has the sequence TCTTCTCGATGGGCGGCATGAACCGGAGGCCCATCC, and the cancerous strain (P53_cancer.adn) has the same sequence. The bottom panel displays the pro-PS3 protein sequence from position 240 to 250. The normal strain (Pro.P53_normal.adn) has the sequence SerSerCysMetGlyGlyMetAsnArgArgProIle, and the cancerous strain (Pro.P53_cancer.adn) has the sequence SerSerCysMetGlyGlyMetAsnArgArgProIle. A red box highlights the difference in the amino acid at position 248, where the normal strain has Arg and the cancerous strain has Ser.

1- صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

2- قدم إرشادات للمدخنين وغير المدخنين لتفادي الإصابة بمرض السرطان الرئوي.

الجزء الثالث :

الخص في مخطط دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبب للسرطان عند المدخنين وغير المدخنين بناءً على ما سبق ومعلوماتك.

- اقترح فرضية توضّح من خلالها العلاقة بين Benzopyrene وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

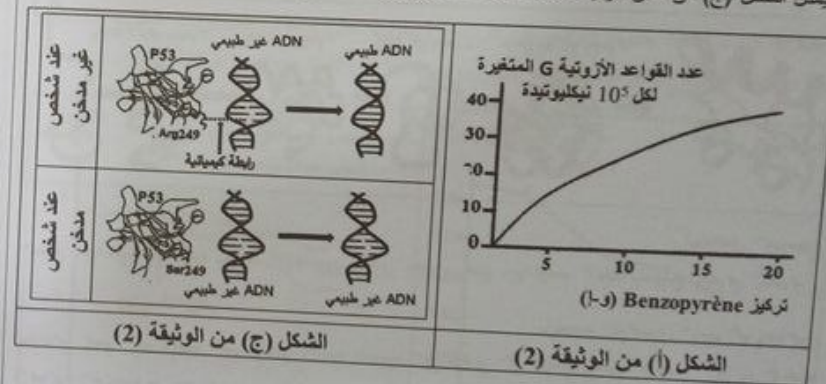
الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة تقدم الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأزوتية (G) المتغيرة في مورثة بروتين P53 في وجود تركيز متزايدة من (BZP) Benzopyrène.

- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نافذة Anagene تعرض مقارنة جزء من التسلسل النيكليوتيدي للموتة P53 ومقارنة تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها عند خلية رئوية عادية وأخرى سرطانية من نفس النسيج.

- يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نمذجة لألية عمل بروتين P53 في الحالتين عند المدخن وغير المدخن.

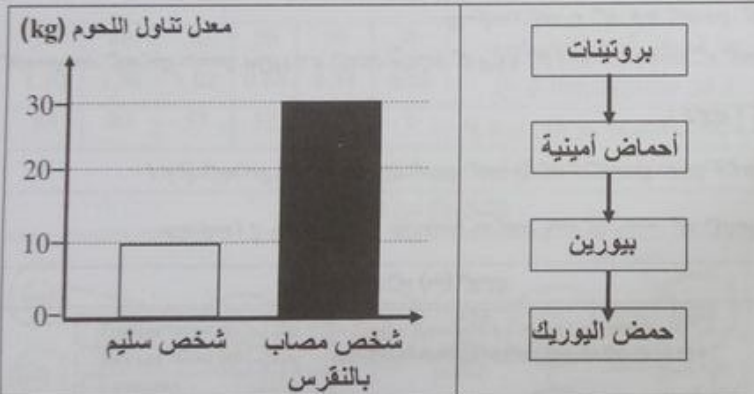


التمرين 01: (5 نقاط)

التمرين 02: (7 نقاط)

الجزء الأول: داء النقرس هو أحد الأمراض الشائعة التي تصيب مفاصل الأطراف وخاصة مفاصل أصابع القدمين، ينتج عنه نوبات حادة من الألم نتيجة تورم وإلتهاب المفاصل قصد تحديد أحد أسباب هذا المرض وعلاقة التغذية الغير المتوازنة في ظهور أعراضه نستعرض عليك الوثيقة (1):

- الشكل (أ): يمثل معدل تناول اللحوم عند شخص سليم والآخر مصاب.
- الشكل (ب): يمثل أحد تفاعلات التي تطلأ للبروتينات الحيوانية في عضوية الإنسان.
- الشكل (ج): يمثل نتائج تحاليل تركيز حمض اليوريك في الدم والمفاصل عند الشخص المصاب رفقة المعدلات الطبيعية.



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

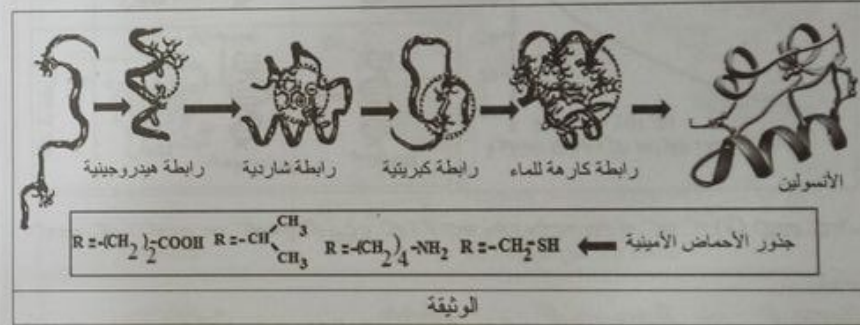
الشكل (أ) من الوثيقة (1)

التحاليل	شخص مصاب	المعدلات الطبيعية
حمض اليوريك في الدم	60 mg/dl	2.5 - 8 mg/dl
حمض اليوريك في المفاصل	+++++	----

الشكل (ج) من الوثيقة (1)

يحافظ البروتين على استقرار بنيته بفضل روابط كيميائية مختلفة تسمح له بأداء وظيفته كالأسولين (هرمون بيتيدي له دور تخفيض نسبة السكر في الدم). لكن تتسبب بعض المواد التي تعمل على كسر الروابط الكبريتية في فقدان الأسولين لنشاطه.

- توضح الوثيقة المقدمة تطور مستويات البنية ثلاثية الأبعاد للأسولين مرفقة بالصيغة الكيميائية لبعض الأحماض الأمينية.

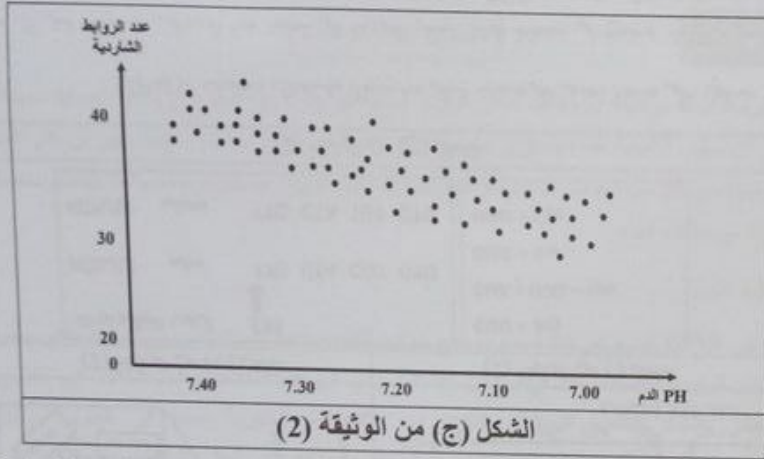


1- مثل الروابط الكيميائية المذكورة باستعمال جذور الأحماض الأمينية.

2- اشرح في نص علمي كيف تساهم الروابط في تطور مستويات بنية الأسولين وإكتسابه لبنية وظيفية مبرزا تأثير بعض المواد على نشاطه مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك. (تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

يتم إنتاج البروتينات في العضوية بطريقة محددة ومنظمة، حيث تلعب أدوارا مختلفة بفضل بنيته الفراغية التي تساهم في بقاء وثبات نشاطها، لكن في حالة تناول أغذية غير متوازنة قد يسبب اختلالا عضويا يمتد الى ظهور أمراض أخرى.



- وضع سبب ظهور داء السكري عند الأشخاص المصابين بداء النقرس، بالإعتماد على معطيات الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تركب الخلايا الحية بروتينات ذات بنية فراغية وظيفية، تؤدي أدوار حيوية مهمة في العضوية كتنظيم نسبة السكر في الدم، إلا أن الخلل الوظيفي على مستوى هذه البروتينات يؤدي إلى ظهور أمراض من بينها داء السكري عند الأطفال حديثي الولادة DNP

الجزء الأول: لفهم سبب الإصابة بهذا الداء نقدم الدراسة التالية :

الخلايا β البنكرياسية مسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين في الدم لأجل تعديل نسبة السكر عند ارتفاعه، حيث تتدخل عدة بروتينات في تنظيم ذلك حيث:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح آلية تدخل هذه البروتينات في تنظيم إفراز هرمون الأنسولين من طرف الخلايا β .

- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح نتائج معايرة كمية الأنسولين لدى مجموعتين من الأفراد بعد 90 دقيقة ساعة من حقنهم بالغلوكوز حيث المجموعة الأولى سليمة أما المجموعة الثانية مصابة بداء DNP.

1- قارن بين النتائج التي يقدمها الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- وضع علاقة التغذية الغير المتوازنة بظهور مرض النقرس، انطلاقا من معطيات الوثيقة (1).

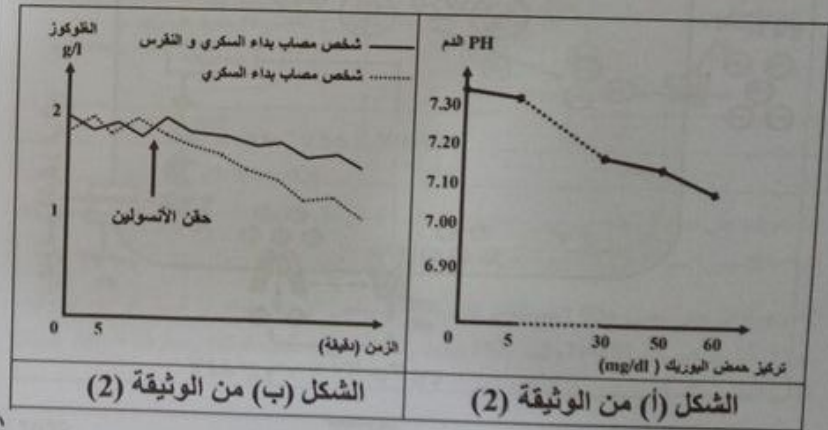
الجزء الثاني:

لوحظ عند الأشخاص المصابين بداء النقرس انهم يشتركون في اصابتهم بداء السكري (ارتفاع تركيز الغلوكوز في الدم) وبغية لإيجاد العلاقة بينها نقدم لك التجارب التالية:

- التجربة 1: تم فيها قياس تركيز الغلوكوز في الدم عند شخصين الأول مصاب بالداء السكري والثاني مصاب بالداء السكري و النقرس في نفس الوقت في شروط تجريبية مختلفة، النتائج التجريبية موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

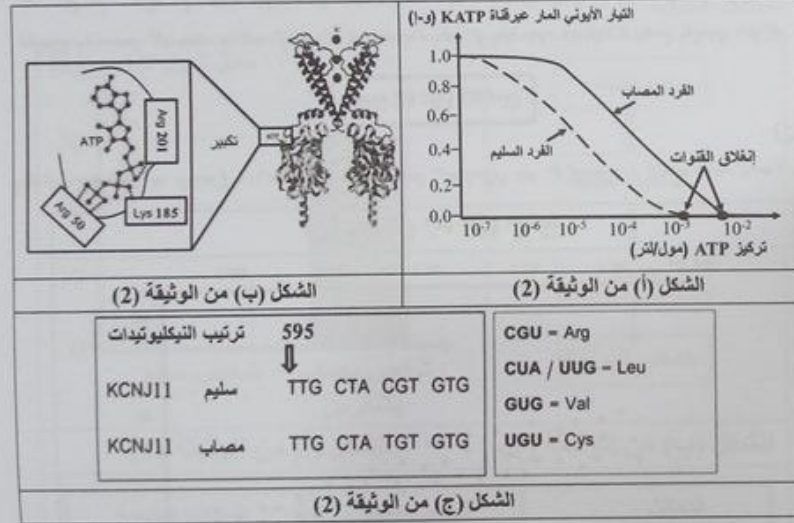
- التجربة 2: تم فيها قياس درجة حموضة (PH) الدم بدلالة تركيز حمض البوريك، النتائج التجريبية موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

- التجربة 3: تم بتقنية خاصة حساب عدد الروابط الشاربية على مستوى المستقبلات الغشائية للأنسولين بدلالة درجة حموضة (PH) الدم. النتائج التجريبية موضحة في الشكل (ج) من الوثيقة (2).



الجزء الثاني: قصد التحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تقدم الدراسات التالية:

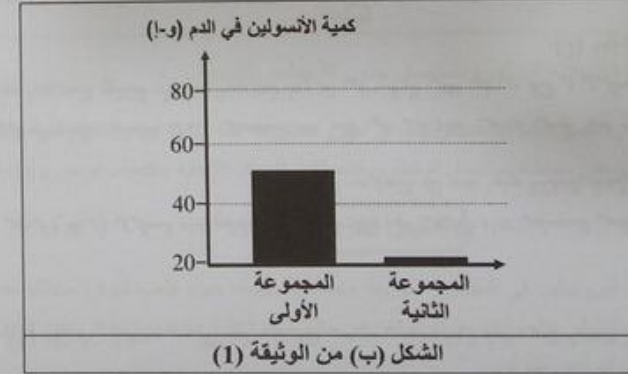
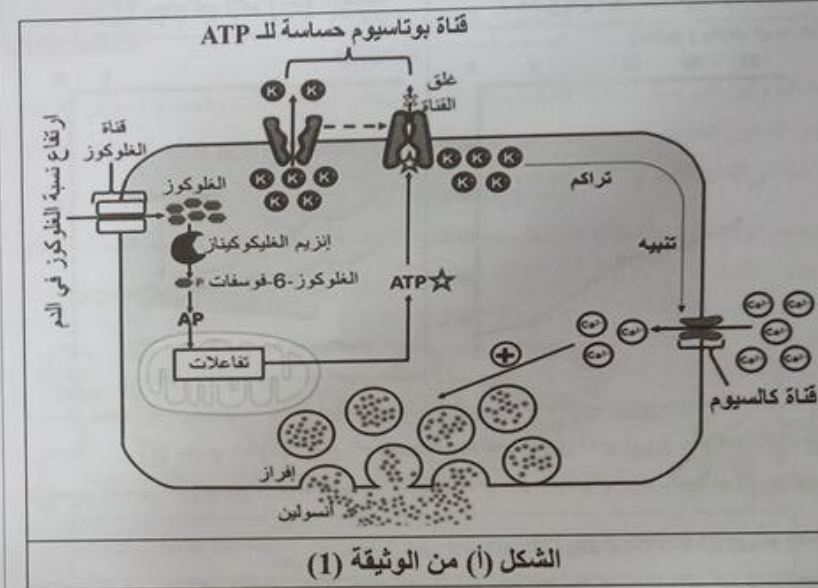
- من أجل فحص حساسية قناة البوتاسيوم (KATP) لـ ATP لدى شخص سليم و آخر مصاب بداء DNP ، تم قياس التيار الشاردي الذي يمر عبر القنوات السابقة بدلالة تركيز ATP الناتج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) حيث سرعة انغلاق القناة تعكس مدى حساسيتها لـ ATP
- بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة موقع تثبيط الـ ATP في قناة (KATP) عند الشخص السليم.
- أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة يمثل جزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة KCNJ11 المشفرة لقناة KATP عند كل من الشخص السليم والمصاب وكذا جزء من جدول الشفرة الوراثية.



- صادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقاً، باستغلال معطيات الوثيقة (2) .

الجزء الثالث: توضح في مخطط كيف تتحكم المورثة في تحديد بنية البروتين ووظيفته لدى كل من الشخص السليم والمصاب بداء DNP ، انطلاقاً من هذه الدراسة ومكتسباتك.

- إقترح فرضيات حول سبب الإصابة بداء السكري عند الأطفال حديثي الولادة ، باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).



التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع الثالث 03

التمرين 01: (5 نقاط)

يرتبط نشاط ووظيفة البروتينات بمدى استقرار بنيتها الفراغية، حيث تضمن الروابط الكيميائية المتشكلة بين الأحماض الأمينية هذا الاستقرار من خلال ارتباطها في أماكن محددة ودقيقة، غير أن تأثر البنية الفراغية بأي كان من العوامل الداخلية أو الخارجية قد يسبب ظهور أمراض مستعصية ما يتطلب استعمال أدوية في حالات كهذه.

الجزء الأول:

بروتين CFTR عبارة عن قناة تسمح بخروج شوارد الكلور ما يسمح بالتخلص من المخاط الذي يبطئ الخلايا الرئوية، وحدث خلل في بروتين CFTR يؤدي إلى بقاء المخاط وعدم انسلاخه إلى الخارج وبالتالي انسداد الشعب الهوائية والمزيد من التهابات البكتيرية مسببا في ظهور مرض Mucoviscidose. تهدف في هذه الدراسة إلى فهم العلاقة بين الخلل الوراثي وظهور مرض Mucoviscidose.

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1): جزء من مورثة (غير مستنسخة) المشفرة لبروتين CFTR عادي وآخر مصاب إضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): عرض لبنية كلا البروتينين بواسطة برنامج Pymol.

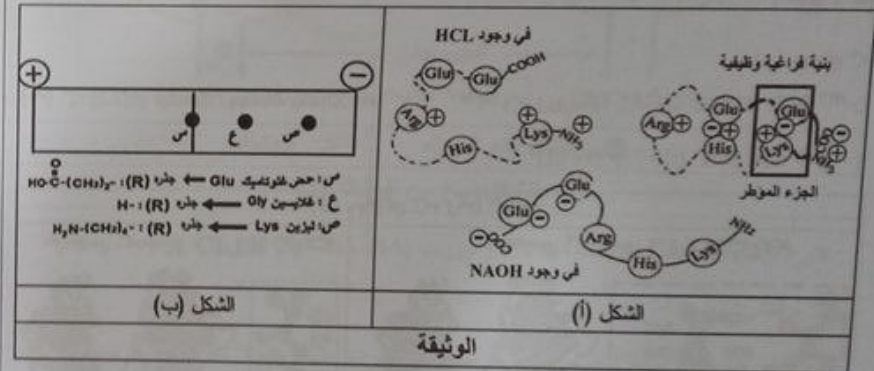
1507	1527	ترتيب النيكلوتيدات
AAA GAA AAT ATC ATC TTT GGG		الحالة العادية
AAA GAA AAT ATCATC GGG		الحالة المرضية
Phe: UUU	Gly: GGG	AAA: Lys
Lys: AAG	Asn: AAU	AUG: Met
		Ile: AUC
		Leu: CUU
		Glu: GAA
		UUA: STOP

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

تمتاز البروتينات ببنية فراغية نوعية تكتسبها من الخصائص الكهربائية للأحماض الأمينية المكونة لها ومن ترتيبها والتي تتأثر بتغير عوامل الوسط كدرجة الحموضة PH، غير أن وجود بعض المركبات التي يمكنها أن تغير عوامل الوسط مثل NAOH الذي يجعل الوسط قاعديا أو HCL الذي يجعل الوسط حامضيا .. الخ، يمكن العلماء من التحكم في البنية الفراغية للبروتينات.

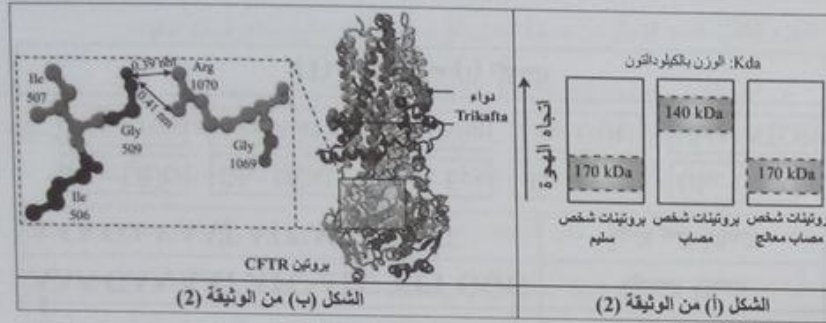
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة البنية الفراغية للبروتين في درجات pH مختلفة.

- أما الشكل (ب) فيمثل نتائج الهجرة الكهربائية لثلاث أنواع من الأحماض الأمينية وضعت ضمن جهاز الهجرة الكهربائية في وسط ذي pH=3.2.



1- تعرف على نوع الرابطة في الجزء المؤطر للشكل (أ)، ثم مثل الصيغة المفصلة لكل حمض أميني عند pH=3.2 مبرزاً سلوكه في هذا الوسط من الشكل (ب).

2- وضح في نص علمي علاقة الخصائص الكهربائية للأحماض الأمينية باستقرار البنية الفراغية للبروتين، مبرزاً تأثير مركب الـ NAOH والـ HCL عليها. انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعارفك السابقة. (يهيكل النص العلمي بمقدمة وعرض وخاتمة).



- اشرح كيف يساهم عقار Trikafta في العلاج من مرض Mucoviscidose. وهذا انطلاقاً من أشكال الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تتعلق وظيفة البروتين ببنيته الفراغية التي يحددها نوع وترتيب وعدد الأحماض الأمينية المشكلة له. وأي تغير في هذه البنية قد ينتج عنه خلل في وظيفته كما في حالة متلازمة البورت (SA). نهدف من خلال هذه الدراسة الوقوف على أصل هذا المرض.

الجزء الأول:

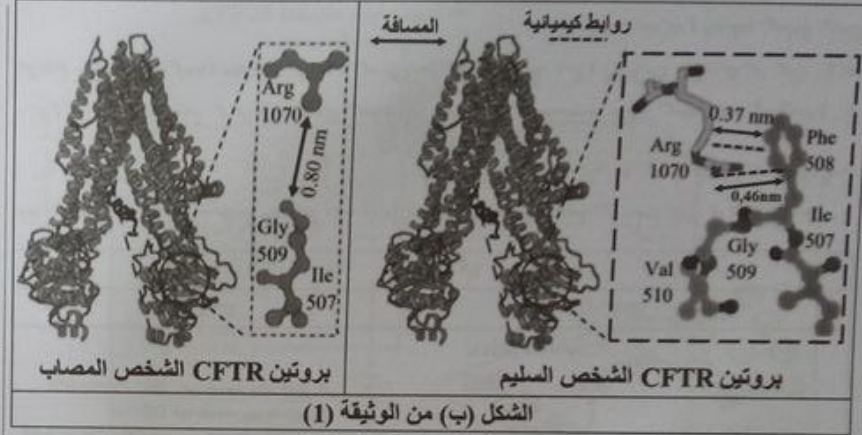
متلازمة البورت (SA) هي مرض وراثي يتطور ويؤدي إلى تخریب ألياف الكولاجين (تتكون هذه الألياف من بروتين ليفي يسمى الكولاجين) في مستوى العديد من الأنسجة، كالأغشية البولية في الكلية.

سمحت بعض الفحوصات الطبية من الحصول على النتائج الممثلة في شكل الوثيقة 1.

- يمثل الشكل (أ) نتائج تحليل الدم والبول عند شخص مصاب بمتلازمة (SA) مع القيم الطبيعية.

- يمثل الشكل (ب) رسومات تخطيطية توضيحية لفحوصات مجهرية لجزء من النيفرون (وحدة تصفية الدم في الكلية) عند شخص عادي وآخر مصاب بـ (SA).

ملاحظة: الغشاء القاعدي في النيفرون غني بألياف الكولاجين.



1- قارن نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (1).

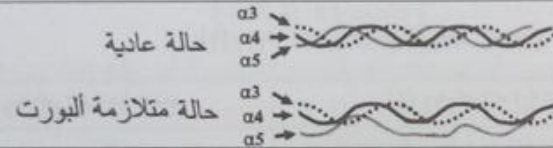
2- بين علاقة النمط الوراثي وبروتين CFTR بظهور مرض Mucoviscidose بالإعتماد على الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

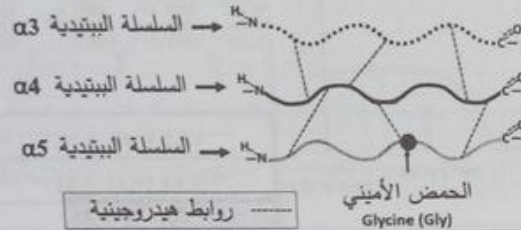
ينصح الأطباء المصابين بمرض Mucoviscidose بتناول عقار Trikafta الذي أبدى فعالية أكبر مع المصابين وتحسناً ملحوظاً، وبغرض معرفة آلية تأثير عقار Trikafta بدقة في العلاج من مرض Mucoviscidose نقدم لك الوثيقة نتائج الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الشكل (أ): نتائج الهجرة الكهربائية لبروتينات CFTR عند مجموعة من الأشخاص.

- يمثل الشكل (ب): تأثير الدواء على المستوى الجزيئي لبروتين CFTR.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

136489	136503	ترتيب النيكلوتيدات			
... GGAGAACGTGGATT ...		السلسلة غير المستنسخة في الحالة العادية			
... GAAGAACGTGGATT ...		السلسلة غير المستنسخة في حالة (SA)			
GGA	CGU	UUU	GAA	الزائعات	
Gly	Arg	Phe	Glu	الأحماض الأمينية	
				جدول الشفرة الوراثية	

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

صادق على صحة الفرضية باستغلالك لأشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

وضح في مخطط خطوات تعبير المورثة المسؤولة عن ظهور ألياف الكولاجين في الغشاء القاعدي للنيفرون عند الشخصين العادي والمصاب بمتلازمة ألبرت (SA) اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.

البروتينات بـ (g/l)	الدم		البول	
	نتائج التحليل	القيم الطبيعية	نتائج التحليل	القيم الطبيعية
كريات الدم الحمراء	موجودة	موجودة	موجودة	غير موجودة
البروتينات بـ (g/l)	72	80-65	5.43	0

الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

-اقترح فرضية حول سبب الإصابة بمتلازمة ألبرت (SA)، باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

للتحقق من صحة الفرضية المقترحة تقدم الدراسة التالية: يرتبط ظهور المتلازمة السابقة ببروتين الكولاجين الذي يتكون من اتحاد 3 سلاسل ببتيدية $\alpha 3/\alpha 4/\alpha 5$ ذات بنى ثانوية حيث:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 بنية بروتين الكولاجين في الحالة العادية وعند الشخص المصاب بـ (SA)

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 كيفية ارتباط السلاسل الببتيدية في جزء من بروتين الكولاجين العادي.

يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 قطعة من السلسلة غير المستنسخة للمورثة COL4A5 التي تشرّف على تركيب السلسلة الببتيدية ($\alpha 5$) في الحالة العادية وحالة (SA) مع جدول الشفرة الوراثية.

التمرين 02: (7 نقاط)

الموضوع الرابع 04

التمرين 01: (5 نقاط)

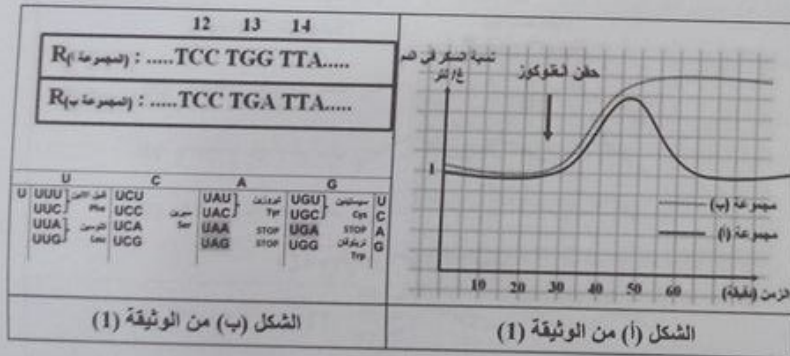
تلعب البروتينات الوظيفية بمختلف تخصصاتها دورا هاما في العضوية، والتي تتحكم فيها شفرة وراثية خاصة ومحددة، إلا أن ظهور بعض الاختلالات الوظيفية المتعلقة بالمادة الوراثية دفع بالباحثين في هذا المجال الى البحث عن تقنيات مخبرية لعلاج بعض الأمراض الوراثية.

الجزء الأول:

يلعب الهرمون البروتيني "الأنسولين" دورا هاما في تنظيم التحلون في الدم حيث يقوم بتخفيض نسبة السكر في الدم عند تجاوزها المعدل الطبيعي ومن أجل فهم العلاقة بين هرمون الأنسولين وظهور بعض حالات مرض السكري نقدم لك ما يلي:

- الشكل (أ) من الوثيقة (1): يبين نتائج دراسة مجموعتين من الفئران، المجموعة (أ) شاهدة والمجموعة (ب) تعاني من خلل في تنظيم نسبة السكر في الدم.

- الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل جزء من السلسلة الغير المستنسخة للأليل المعبر عن هرمون الأنسولين لكل من الفئران (أ) و (ب) وجزء من جدول الشفرة الوراثية.



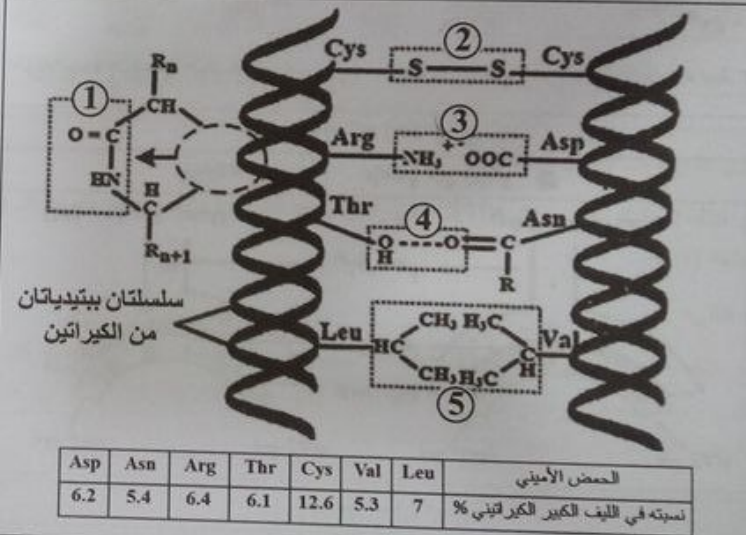
1- قارن النتائج المحصل عليها في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- بين الخلل الذي تعاني منه الفئران اعتمادا على نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1).

(14)

تركيب الخلايا الحية بروتينات متخصصة وظيفيا، والناجمة عن عملية التعبير المورثي والتي تكون مترجمة في شكل أحماض أمينية مرتبطة بروابط كيميائية مختلفة، تتأثر هذه البروتينات ببعض العوامل الخارجية مثل الحرارة التي تعمل على تخريب بنيتها الفراغية، إلا أن هناك بعض البروتينات التي تتميز بمقاومة لهذه العوامل كبروتين الكيراتين ما فتح مجالا لاستعماله في المجال الطبي.

- توضح الوثيقة التالية نسبة بعض الأحماض الأمينية الموجودة في ليف كيراتيني ونوع الروابط التي تشكلها.



الوثيقة

1- تعرف على الروابط (1-2-3-4-5) ثم صنف الأحماض الأمينية التي تدخل في تشكيلها.

2- بين في نص علمي كيف تتشكل الروابط الكيميائية التي تحافظ على استقرار البنية الفراغية للبروتين، مبرزاً كيف اكتسب بروتين الكيراتين بنيته الفراغية المقاومة للحرارة، وهذا انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومكتسباتك. (النص العلمي يهيكّل بمقدمة وعرش وخاتمة).

التمرين 03: (8 نقاط)

تعتبر الهرمونات من أهم البروتينات ذات التخصص الوظيفي العالي، حيث تلعب دوراً هاماً في عملية التنسيق العصبي الهرموني وبالتحديد في انتظام الدورة الشهرية عند النساء، غير أن حدوث أي خلل بمس آلية عمل هذه البروتينات قد يؤدي إلى ظهور أمراض واختلالات مختلفة.

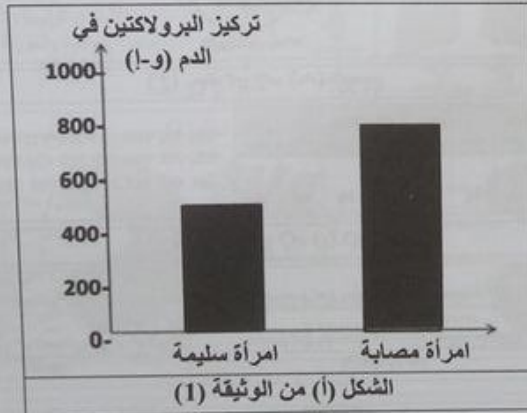
الجزء الأول:

مرض فرط البرولاكتين (HP) يتسبب عادة بغياب الدورة المبيضية لدى النساء مما يؤدي للعقم، وقصد التعرف على أحد الأسباب المؤدية لهذا المرض نقدم لك الدراسة الممثلة نتائجها في الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): تحليل تركيز البرولاكتين (هرمون بروتيني) في دم امرأة سليمة وأخرى مصابة بمرض HP.

- بينما يمثل الشكل (ب): رسماً تخطيطياً يوضح دور بعض البروتينات في الحفاظ على التوازن بين هرموني البرولاكتين والدوبامين عند امرأة سليمة .

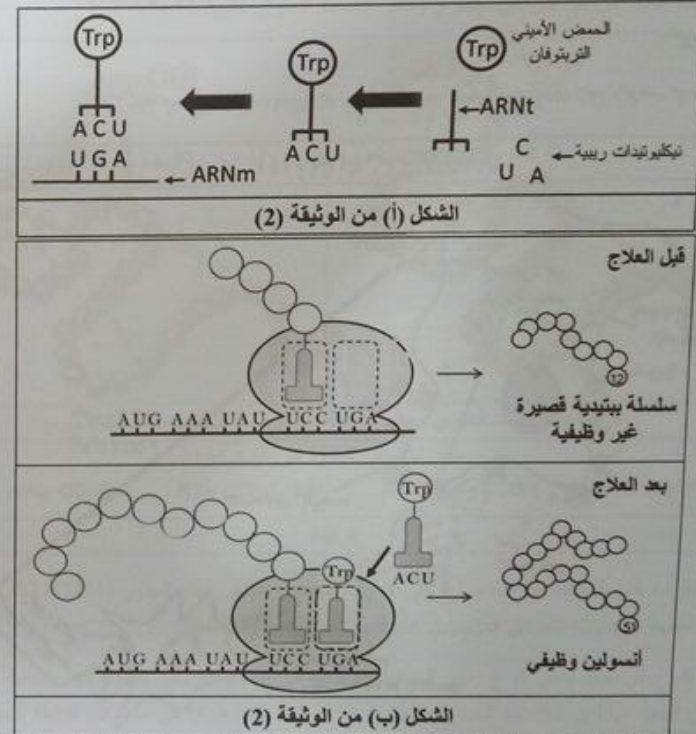
ملاحظة: المرأة المصابة بفرط البرولاكتين تعاني من انخفاض حاد في تركيز الدوبامين في الدم.



الجزء الثاني: في دراسة مكملة لما سبق سعى الباحثين في محاولات تعتمد أساساً على توسيع الشفرة الوراثية وهذا من أجل إيجاد علاج لمرض السكري عند الفئران المصابة به. شروط ونتائج الدراسة موضحة في الوثيقة (2) حيث :

- الشكل (أ): يمثل مبدأ تصنيع العلاج مخبرياً.

- الشكل (ب): يمثل رسم تخطيطي لمرحلة الترجمة عند خلايا بنكرياسية لفئران مصابة قبل وبعد العلاج.



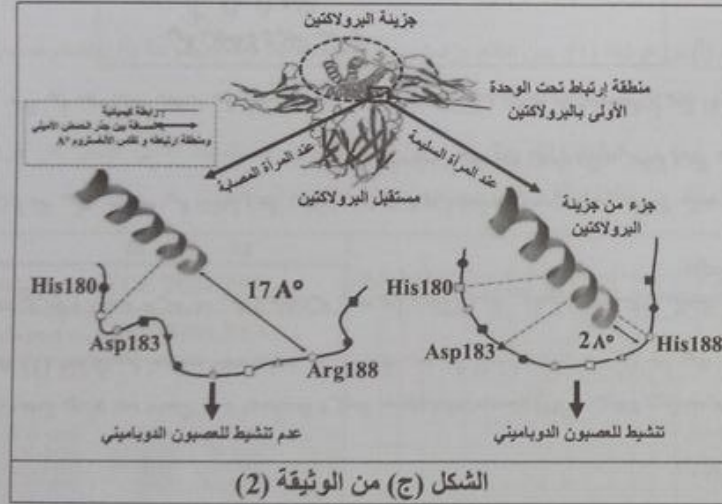
- برر نجاعة تقنية توسيع الشفرة الوراثية في العلاج من مرض السكري عند الفئران المصابة باستغلالك للوثيقة (2).

التجربة	خطوات التجربة	النتائج
1	حقن بروتين مستخلص من دم امرأة مصابة لامرأة سليمة.	ارتفاع في تركيز الدوبامين في الدم و تثبيطه لإفراز البرولاكتين.
2	حقن بروتين مستخلص من امرأة سليمة لامرأة مصابة.	عدم ارتفاع في تركيز الدوبامين و مواصلة إفراز البرولاكتين

الشكل (أ) من الوثيقة (2)

الأمضات الأمينية	Tyr	Pro	Arg	His	Asp	Trp	Gly	Lys
الرموز	UAC	CCA	CGU	CAU	GAC	UGG	GGC	AAA
الرموز	UAU	CCC	CGG	CAC	GAU	GGA	GGA	AAG

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



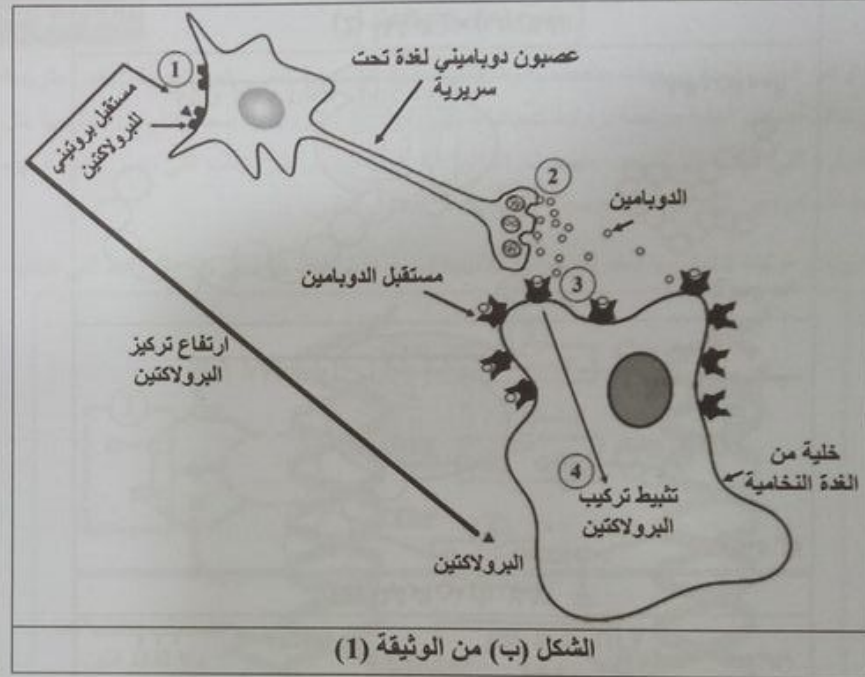
الشكل (ج) من الوثيقة (2)

1- صادق على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلال أشكال الوثيقة (2).

2- قدم حلاً للمعقم لدى هذه الفئة من النساء.

الجزء الثالث: وضح في فقرة العلاقة بين بنية البروتين المدرس وتخصصه الوظيفي عند المرأة العائنة

المرأة المصابة بالعمق اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك.



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

- إقترح فرضيتين تبين بهما سبب العقم عند هذه الفئة من النساء باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

من أجل التعرف على سبب العقم والتأكد من صحة الفرضيتين تقدم لك أشكال الوثيقة (2):

- الشكل (أ) يمثل نتائج تجريبية لحقن البرولاكتين.

- بينما الشكل (ب) فيمثل جزء من السلسلة غير المستسخة لمورثة مستقبل البرولاكتين في غشاء خلايا تحت السرير البصري عند امرأة سليمة وأخرى مصابة مع جزء من جدول الشفرة الوراثية.

- الشكل (ج) يوضح كيفية ارتباط البرولاكتين بمستقبله مأخوذ ببرنامج الراسنوب عند المرأة السليمة والمصابة.

الموضوع الخامس 05

التمرين 02: (7 نقاط)

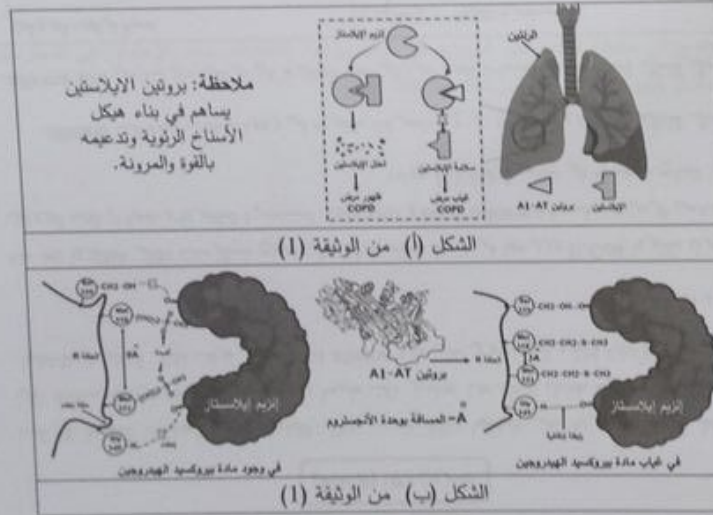
التمرين 01: (5 نقاط)

تؤدي البروتينات وظائف أساسية في حياة الخلية بشكل متخصص، يرتبط تخصصها ببنيتها الفراغية المميزة، إلا أن إصابتها بخلل على مستوى بنيتها الفراغية، بسبب ظهور إختلالات صحية من بينها داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

الجزء الأول: يتسبب التدخين بدخول العديد من المواد الضارة كبروكسيد الهيدروجين، المتسببة في ظهور مرض الانسداد الرئوي مزمنة في صعوبة في التنفس عند بعض الأشخاص المدخنين. وفقد تحديد كيف يسبب التدخين الإصابة بمرض (COPD) يقدم الوثيقة (1) حيث:

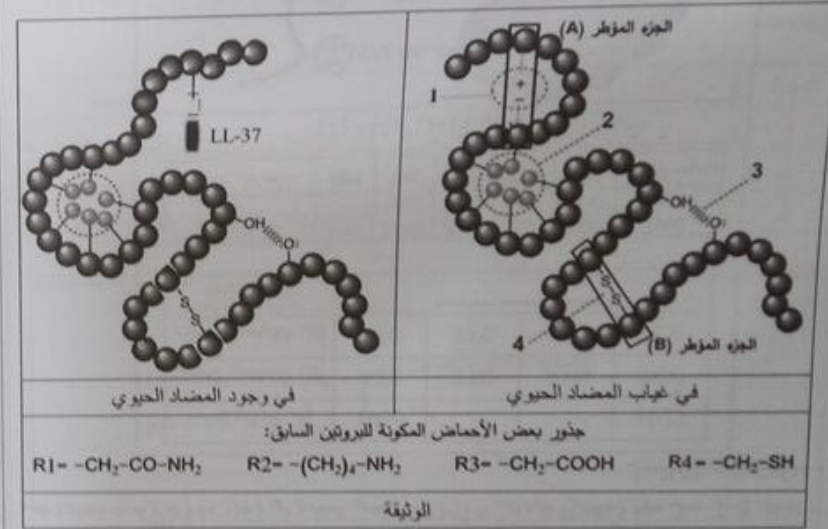
- الشكل (أ): يمثل مخطط للعلاقة بين البروتينات المسؤولة عن مرض (COPD).

- الشكل (ب): نمذجة عبر برنامج خاصة توضح البروتينات المسؤولة عن المرض في غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين ووجودها.



للبروتينات بنىات فراغية تكسبها خصائص كيميائية ووظائف مختلفة تتكون من أحماض أمينية تنشأ بين جذور البعض منها روابط متنوعة، غير أن هذه الروابط تتأثر ببعض المواد الكيميائية كالمضاد الحيوي الطبيعي LL-37 (ببتيد بشري تنتجه العضوية وتوظفه تجنباً للأمراض التي تسببها البكتيريا).

تمثل الوثيقة البنية الفراغية لبروتين وتأثير المضاد الحيوي عليها.



1- تعرف على البيانات المرفقة من 1 إلى 4 وكذا أنواع الأحماض ذات الجذور (R1,R2,R3,R4) ثم مثل الصيغة الكيميائية للجزيين المؤطرين A و B باستعمال الجذور المعطاة.

2- اشرح في نص علمي أنواع ودور الروابط الكيميائية في إكساب البروتين بنية فراغية وظيفية، مبرزاً تأثير الببتيد البشري LL-37 للحد من العدوى البكتيرية وهذا انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعارفك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

17- وضح كيف تسبب مادة بيروكسيد الهيدروجين الإصابة بمرض (COPD) وذلك باستغلالك للوثيقة (1)

التمرين 03: (8 نقاط)

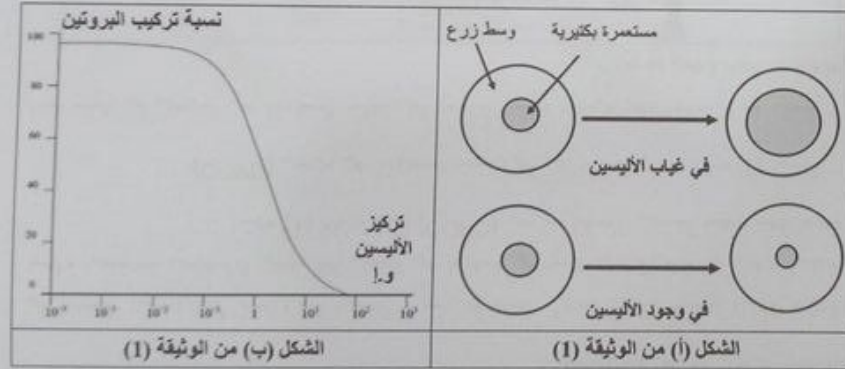
تحافظ الخلايا البكتيرية على نشاطها وتكاثرها من خلال القيام بمختلف العمليات الحيوية كتركيب البروتين، التي تحدث بفضل تدخل عدة عناصر ذات طبيعة بروتينية تمتلك بنى فاعية محددة. لكن تناول بعض الأغذية كالثوم التي تحتوي على مادة allicine قد تسبب في توقف تكاثر البكتيريا ونشاطها.

الجزء الأول:

تم عزل بكتيريا E.Coli وزرعها في وسط ملائم يتوفر على جميع مستلزمات تكاثر البكتيريا بعد مدة محددة من الزمن نضيف مادة allicine للوسط و نتابع تطور المستعمرة البكتيرية و نسبة تركيب البروتين فيها، النتائج موضحة في شكلي الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): شروط ونتائج زرع مستعمرات بكتيرية في وجود وغياب مادة الـ allicine.

- يمثل الشكل (ب): منحني لنسبة تركيب البروتين عند البكتيريا في تراكيز متزايدة من مادة الـ allicine.



1- أبرز المشكل العلمي المراد دراسته حول تأثير مادة الـ allicine على البكتيريا باستغلالك للوثيقة (1).

2- اقترح ثلاث فرضيات للإجابة عن المشكل العلمي.

الجزء الثاني: لتسليط الضوء على سبب عدم تأثير التدخين على بعض الأشخاص تقدم الوثيقة (2) حيث:

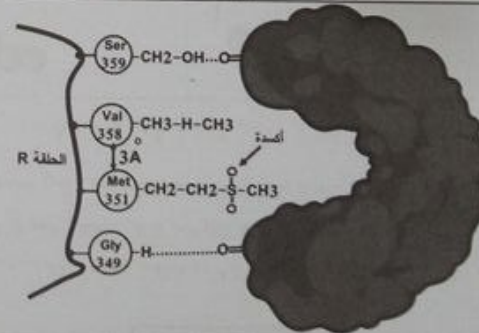
- الشكل (أ): يمثل التتابع النيكلوتيدي لجزء من أليلي المورثة المشرفة على تركيب الحلقة R لبروتين A1-TA للشخص العادي والشخص المقاوم لمادة بيروكسيد الهيدروجين، إضافة إلى جزء من جدول الشفرة الوراثية.

- الشكل (ب): يمثل بنية الحلقة R لبروتين A1-TA للشخص المقاوم في وجود مادة بيروكسيد الهيدروجين وعلاقتها بإنزيم الإيلاستاز.

رقم النيكلوتيدات	1066			1077
أليل الشخص العادي	ATC	TTC	ATG	TCC
أليل الشخص المقاوم	ATC	TTC	GTG	TCC
إتجاه القراءة				

الرموز	AUG	UCG	AAU	UUU	GUG	UAG
الأحماض الأمينية	Met	Ser	Ile	Phe	Val	UAA

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ب) من الوثيقة (2)

- اشرح عدم إصابة بعض الأشخاص بمرض (COPD) رغم التدخين باستغلالك للوثيقة (2).

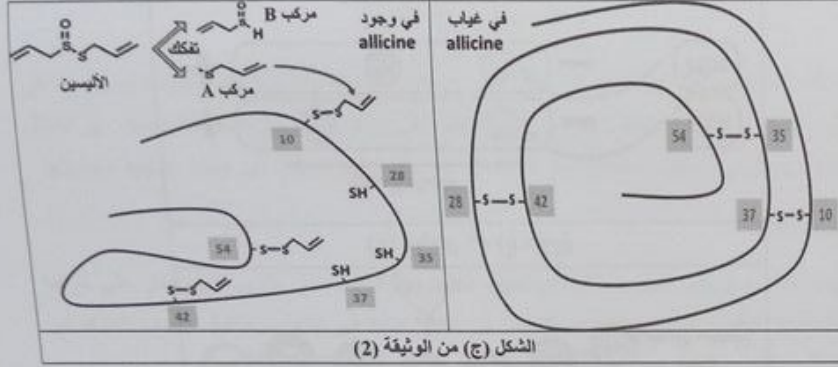
الجزء الثاني :

للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل شروط و نتائج تجريبية لثلاث أوساط مختلفة.

- الشكل (ب): يمثل النشاط الإنزيمي للـ ARN بوليميراز في وجود و غياب مادة allicine.

- الشكل (ج): يمثل بنية فراغية لإحدى وحدات إنزيم ARN بوليميراز البكتيري في غياب ووجود مادة allicine .



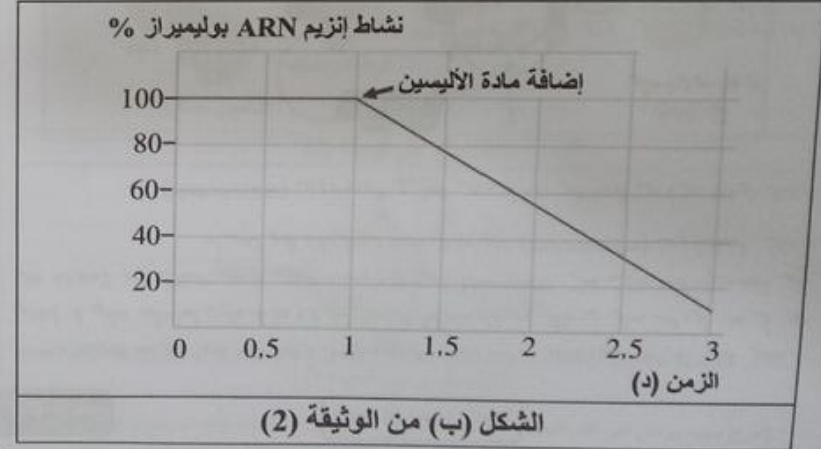
- صادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- وضح في مخطط آلية تركيب البروتين في غياب ووجود allicine مادة بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ومعارفك.

الوسط	الشروط التجريبية	النتيجة
1	ADN + جميع عناصر الاستساخ و الترجمة	تركيب بروتين
2	محتوى الوسط 1 + ALLICINE	عدم تركيب بروتين
3	ARNm + عناصر الترجمة + ALLICINE	تركيب بروتين

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



التمرين 02: (7 نقاط)

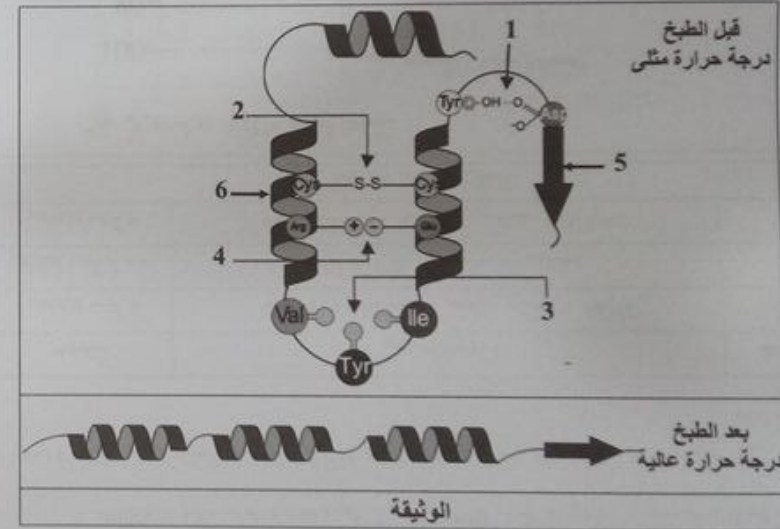
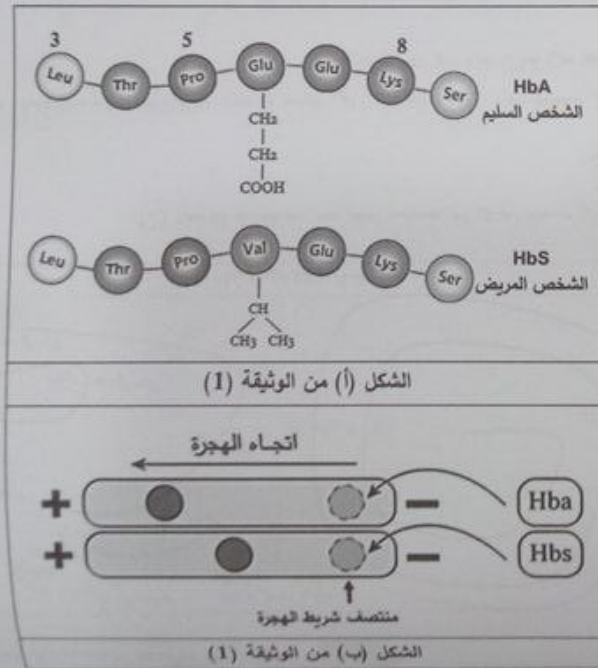
الموضوع السادس 06

التمرين 01: (5 نقاط)

إن توازن العضوية مرتبط بالتخصص الوظيفي للبروتينات، إلا أن تأثرها ببعض العوامل الداخلية قد يتسبب في حدوث خلل على مستواها وعلى وظيفتها وبالتالي ظهور اختلالات عضوية مثل فقر الدم المنجلي.

الجزء الأول: بروتين الهيموغلوبين (Hb) هو بروتين يدخل في تركيب كريات الدم الحمراء، وأي خلل في بنيته يؤدي إلى ظهور مرض فقر الدم المنجلي. وبهدف فهم الخصائص المختلفة لبروتين الهيموغلوبين عند كل من الشخص المصاب والسليم نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): تتابع بعض الأحماض الأمينية لهيموغلوبين الشخص العادي (HbA) والمصاب (HbS).
- يمثل الشكل (ب): نتائج الهجرة الكهربية لهيموغلوبين الشخص العادي (HbA) والمصاب (HbS).



1- تعرف على البيانات المرقمة من 01 إلى 06.

2- بين في نص علمي منظم ومهيكل أنواع المستويات البنائية المختلفة للبروتين، مبرزاً لماذا يتوجب طبخ الفطر Morchella جيداً قبل استهلاكه، وهذا انطلاقاً مما تقدمه الوثيقة ومعارفك. (تهيكل الإجابة بمقدمة عرض وخاتمة).

التمرين 03: (8 نقاط)

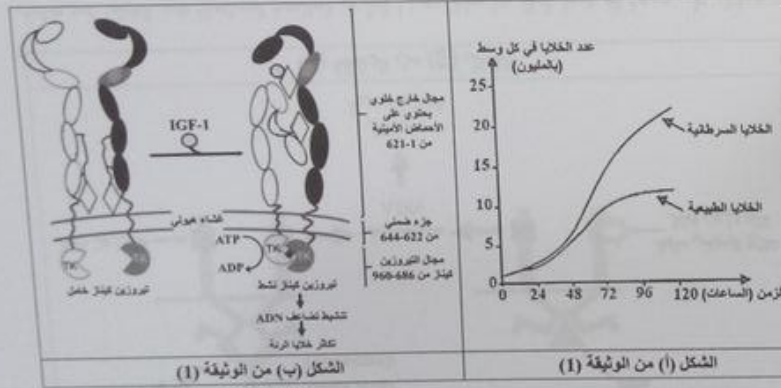
تتوقف النشاطات الحيوية للخلية على التخصص الوظيفي للبروتينات التي تنتجها حيث تعمل بعضها على تنظيم الانقسام الخلوي، خلافا لذلك فإن حدوث خلل على مستوى هذه البروتينات قد يتسبب في اختلال الانقسامات الخلوية وظهور الخلايا السرطانية. ما دفع بالعلماء الى البحث عن حلول علاجية لمحاربتها.

الجزء الأول:

يعمل كل من بروتين النمو IGF-1 ومستقبله الغشائي IGFR المحفز لإنزيم التيروسكيناز على مراقبة الانقسامات الخلوية للخلايا بمنعها من التطور من خلايا عادية الى خلايا سرطانية. ويهدف العلاقة بين بنية البروتينات وظهور بعض الخلايا السرطانية نقترح عليك أشكال الوثيقة (1) حيث:

- يمثل الشكل (أ): تغيرات نمو عدد الخلايا الطبيعية والسرطانية بمرور الزمن.

- يمثل الشكل (ب): البنية الفراغية للمستقبل الغشائي IGFR وعلاقته بنشاط انزيم التيروسكيناز.



- اقترح فرضية تبين من خلالها سبب ظهور سرطان الرئة عند الأسمان باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

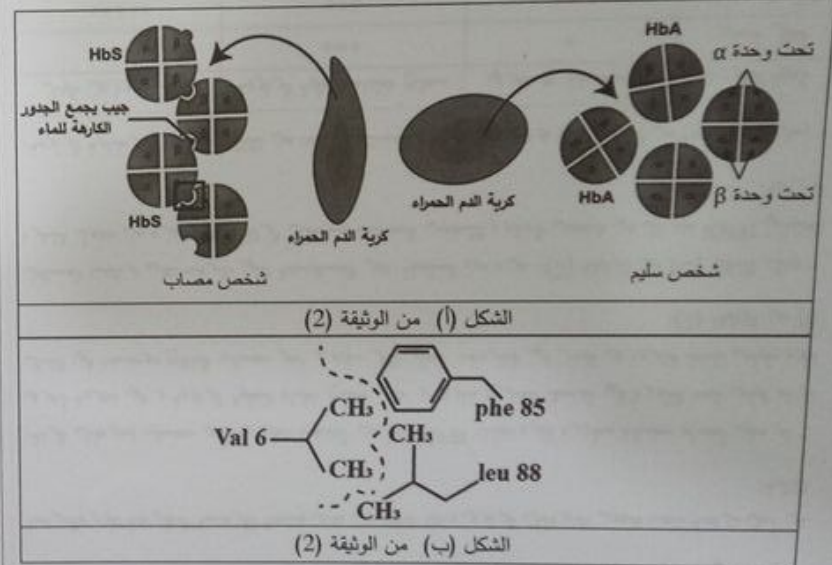
1- قارن بنية بروتين الهيموغلوبين لدى الشخص السليم والمصاب الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- فسر نتائج الهجرة الكهربائية الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

يهدف فهم العلاقة بين الخصائص البنيوية لبروتين الهيموغلوبين وظهور مرض فقر الدم المنجلي فمنا بدراسة حالة وسلوك بروتين الهيموغلوبين داخل الكريات الدموية الحمراء لشخص سليم وآخر مصاب، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- أما الشكل (ب) فيمثل تكبير للجزء المؤثر والموضح في الشكل (أ).



- اشرح سبب مرض فقر الدم المنجلي باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) والمعلومات المتوصل إليها في الجزء الأول.

الجزء الثاني:

من أجل دراسة سبب ظهور السرطان الرئوي وكذا التأكد من مدى صحة الفرضية المقترحة نقوم بالدراسة التالية:

- تم حقن أجسام مضادة مطورة للبروتينات IGFR الفارين أحدهما سليم والآخر مصاب بسرطان الرئة. ثم تم قياس شدة الفلورة في الوسط الخارج خلوي و على سطح غشاء الخلية الرئوية وفي تجربة أخرى نقوم بقياس نشاط التيروسين كيناز في الظروف المثلى لفار سليم و آخر مصاب النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2): جزء من السلسلة غير المستسخة التي تشرف على تركيب المستقبل الغشائي IGFR عند كل من شخص السليم والشخص المصاب بسرطان الرئة مرفقة بجزء من جدول الشفرة الوراثية.

- يمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) نوعين من العلاج المستعمل للحد من تكاثر الخلايا السرطانية الرئوية.

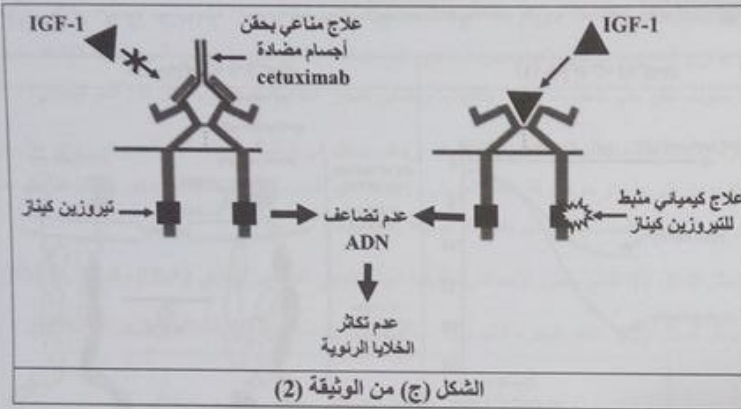
كمية الفلورة	الوسط خارج خلوي	سطح غشاء الخلية الرئوية	نشاط تيروزين كيناز
الفار السليم	+	+++	++
الفار المصاب	+	+++	+++++

الشكل (أ) من الوثيقة (2)

رقم الثلاثيات	856	857	858	859	860	861	862	863
الليل الشخص السليم	TTT	GGG	CTG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT
الليل الشخص المصاب	TTT	GGG	CGG	GCC	AAA	CTG	CTG	GGT

الرموز	CAG	UGA	UCC	UUU	GGU	AAA	AUC	CGA	CGC	CUG
الأحماض الأمينية	Gln	Stop	Ser	Phe	Gly	Lys	Ile	Arg	Ala	Leu

الشكل (ب) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

1- صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا مبرزا الطرق العلاجية المستعملة ضد الخلايا السرطانية. وهذا انطلاقا من معطيات الوثيقة (2).

2- إن الإستعمال الغير المراقب لبعض الأدوية والعلاجات قد يؤدي الى ظهور آثار جانبية غير مرغوبة. - على ضوء ما سبق أذكر الآثار الجانبية المحتملة للعلاجات المستعملة ضد الخلايا السرطانية الرئوية.

الجزء الثالث:

- أنجز مخططا تحصيليا توضح فيه سبب ظهور الخلايا السرطانية، مبرزا الطرق العلاجية الممكنة للحد من تكاثرها وانشارها في العضوية. وهذا انطلاقا مما سبق ومعلوماتك المكتسبة.



حلول جميع المجلات متوفرة PDF



امسح الباركود
للحصول على الحلول
عند توفرها

المجلات متوفرة على مستوى :
أكاديمية جينوم الشارع الكبير - المليية - جيجل -